

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАГИНОВ
СОДЕРЖАНИЕ

Цель	2
Задание	2
Общие требования	2
Задания по вариантам	11

Цель

Научиться разрабатывать проекты с применением плагинов.

Задание

1. Реализовать интерфейс плагина и подключить его к общему решению. В самом решении доделать указанные места (помечены *TODO*).

Общие требования

Разработанное приложение, в рамках третьей лабораторной работы, внедрить как плагин в систему. Интерфейс-соглашение, по которому плагин «цепляется» к решению представлен на листинге 3.1 (код приведен для версии .Net 6.0).

```
using System.Windows.Forms;

namespace PluginsConventionLibraryNet60
{
    public interface IPluginsConvention
    {
        /// <summary>
        /// Название плагина
        /// </summary>
        string PluginName { get; }

        /// <summary>
        /// Получение контрола для вывода набора данных
        /// </summary>
        UserControl GetControl { get; }

        /// <summary>
        /// Получение элемента, выбранного в контроле
        /// </summary>
        PluginsConventionElement GetElement { get; }

        /// <summary>
        /// Получение формы для создания/редактирования объекта
        /// </summary>
        /// <param name="element"></param>
        /// <returns></returns>
        Form GetForm(PluginsConventionElement element);

        /// <summary>
        /// Получение формы для работы со справочником
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        Form GetThesaurus();

        /// <summary>
        /// Удаление элемента
    }
}
```

```

        /// </summary>
        /// <param name="element"></param>
        /// <returns></returns>
        bool DeleteElement(PluginsConventionElement element);

        /// <summary>
        /// Обновление набора данных в контроле
        /// </summary>
        void ReloadData();

        /// <summary>
        /// Создание простого документа
        /// </summary>
        /// <param name="saveDocument"></param>
        /// <returns></returns>
        bool CreateSimpleDocument(PluginsConventionSaveDocument
saveDocument);

        /// <summary>
        /// Создание простого документа
        /// </summary>
        /// <param name="saveDocument"></param>
        /// <returns></returns>
        bool CreateTableDocument(PluginsConventionSaveDocument saveDocument);

        /// <summary>
        /// Создание документа с диаграммой
        /// </summary>
        /// <param name="saveDocument"></param>
        /// <returns></returns>
        bool CreateChartDocument(PluginsConventionSaveDocument saveDocument);
    }
}

```

Листинг 3.1 – Интерфейс-соглашение IPluginsConvention

К нему потребуется 2 класса: один для передачи объекта на форму и для удаления (листинг 3.2), второй для передачи информации в методы создания документов (листинг 3.3). Оба класса можно расширят через механизм наследования в своем плагине (первый даже нужно).

```

using System;

namespace PluginsConventionLibraryNet60
{
    public class PluginsConventionElement
    {
        public Guid Id { get; set; }
    }
}

```

Листинг 3.2 – Класс для работы с элементом

```

namespace PluginsConventionLibraryNet60
{
    public class PluginsConventionSaveDocument
    {
        public string FileName { get; set; }
    }
}

```

Листинг 3.3 – Класс для передачи данных при создании документов

В основном приложении создается форма со следующим дизайном (листинг 3.4) и логикой (листинг 3.5).

```

namespace WinFormsAppByPluginsNet60
{
    partial class FormMain
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be
        disposed; otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.menuStrip = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
            this.ControlsStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
            this.ActionsToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
            this.DocsToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
            this.SimpleDocToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
            this.TableDocToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
            this.ChartDocToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
            this.panelControl = new System.Windows.Forms.Panel();
            this.ThesaurusToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
        }
    }
}

```

```

        this.AddElementToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripItem();
        this.UpdElementToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripItem();
        this.DelElementToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripItem();
        this.menuStrip.SuspendLayout();
        this.SuspendLayout();
        //
        // menuStrip
        //
        this.menuStrip.Items.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
        this.ControlsStripMenuItem,
        this.ActionsToolStripMenuItem,
        this.DocsToolStripMenuItem});
        this.menuStrip.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
        this.menuStrip.Name = "menuStrip";
        this.menuStrip.Size = new System.Drawing.Size(800, 24);
        this.menuStrip.TabIndex = 0;
        this.menuStrip.Text = "Меню";
        //
        // ControlsStripMenuItem
        //
        this.ControlsStripMenuItem.Name = "ControlsStripMenuItem";
        this.ControlsStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(94,
20);
        this.ControlsStripMenuItem.Text = "Компоненты";
        //
        // ActionsToolStripMenuItem
        //
        this.ActionsToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
        this.ThesaurusToolStripMenuItem,
        this.AddElementToolStripMenuItem,
        this.UpdElementToolStripMenuItem,
        this.DelElementToolStripMenuItem});
        this.ActionsToolStripMenuItem.Name =
"ActionsToolStripMenuItem";
        this.ActionsToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(70, 20);
        this.ActionsToolStripMenuItem.Text = "Действия";
        //
        // DocsToolStripMenuItem
        //
        this.DocsToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
        this.SimpleDocToolStripMenuItem,
        this.TableDocToolStripMenuItem,
        this.ChartDocToolStripMenuItem});
        this.DocsToolStripMenuItem.Name = "DocsToolStripMenuItem";
        this.DocsToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(82,
20);
        this.DocsToolStripMenuItem.Text = "Документы";
        //
        // SimpleDocToolStripMenuItem
        //
        this.SimpleDocToolStripMenuItem.Name =
"SimpleDocToolStripMenuItem";
        this.SimpleDocToolStripMenuItem.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.S)));
        this.SimpleDocToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(233, 22);

```

```

        this.SimpleDocToolStripMenuItem.Text = "Простой документ";
        this.SimpleDocToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.SimpleDocToolStripMenuItem_Click);
        //
        // TableDocToolStripMenuItem
        //
        this.TableDocToolStripMenuItem.Name =
"TableDocToolStripMenuItem";
        this.TableDocToolStripMenuItem.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.T)));
        this.TableDocToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(233, 22);
        this.TableDocToolStripMenuItem.Text = "Документ с таблицей";
        this.TableDocToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.TableDocToolStripMenuItem_Click);
        //
        // ChartDocToolStripMenuItem
        //
        this.ChartDocToolStripMenuItem.Name =
"ChartDocToolStripMenuItem";
        this.ChartDocToolStripMenuItem.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.C)));
        this.ChartDocToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(233, 22);
        this.ChartDocToolStripMenuItem.Text = "Диаграмма";
        this.ChartDocToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.ChartDocToolStripMenuItem_Click);
        //
        // panelControl
        //
        this.panelControl.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
        this.panelControl.Location = new System.Drawing.Point(0, 24);
        this.panelControl.Name = "panelControl";
        this.panelControl.Size = new System.Drawing.Size(800, 426);
        this.panelControl.TabIndex = 1;
        //
        // ThesaurusToolStripMenuItem
        //
        this.ThesaurusToolStripMenuItem.Name =
"ThesaurusToolStripMenuItem";
        this.ThesaurusToolStripMenuItem.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.I)));
        this.ThesaurusToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(180, 22);
        this.ThesaurusToolStripMenuItem.Text = "Справочник";
        this.ThesaurusToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.ThesaurusToolStripMenuItem_Click);
        //
        // AddElementToolStripMenuItem
        //
        this.AddElementToolStripMenuItem.Name =
"AddElementToolStripMenuItem";
        this.AddElementToolStripMenuItem.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.A)));
        this.AddElementToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(180, 22);
        this.AddElementToolStripMenuItem.Text = "Добавить";
        this.AddElementToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.AddElementToolStripMenuItem_Click);
        //

```

```

        // UpdElementToolStripMenuItem
        //
        this.UpdElementToolStripMenuItem.Name =
"UpdElementToolStripMenuItem";
        this.UpdElementToolStripMenuItem.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.U)));
        this.UpdElementToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(180, 22);
        this.UpdElementToolStripMenuItem.Text = "Изменить";
        this.UpdElementToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.UpdElementToolStripMenuItem_Click);
        //
        // DelElementToolStripMenuItem
        //
        this.DelElementToolStripMenuItem.Name =
"DelElementToolStripMenuItem";
        this.DelElementToolStripMenuItem.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.D)));
        this.DelElementToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(180, 22);
        this.DelElementToolStripMenuItem.Text = "Удалить";
        this.DelElementToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.DelElementToolStripMenuItem_Click);
        //
        // FormMain
        //
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(7F, 15F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
        this.Controls.Add(this.panelControl);
        this.Controls.Add(this.menuStrip);
        this.MainMenuStrip = this.menuStrip;
        this.Name = "FormMain";
        this.StartPosition =
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
        this.Text = "Главная форма";
        this.WindowState =
System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
        this.KeyDown += new
System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.FormMain_KeyDown);
        this.menuStrip.ResumeLayout(false);
        this.menuStrip.PerformLayout();
        this.ResumeLayout(false);
        this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.MenuStrip menuStrip;
    private System.Windows.Forms.ToolStripItem ControlsToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripItem DocsToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripItem
SimpleDocToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripItem
TableDocToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripItem
ChartDocToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.Panel panelControl;
    private System.Windows.Forms.ToolStripItem
ActionsToolStripMenuItem;

```

```

        private System.Windows.Forms.ToolStripItem
ThesaurusToolStripMenuItem;
        private System.Windows.Forms.ToolStripItem
AddElementToolStripMenuItem;
        private System.Windows.Forms.ToolStripItem
UpdElementToolStripMenuItem;
        private System.Windows.Forms.ToolStripItem
DelElementToolStripMenuItem;
    }
}

```

Листинг 3.4 – Дизайн формы FormMain

```

using PluginsConventionLibraryNet60;

namespace WinFormsAppByPluginsNet60
{
    public partial class FormMain : Form
    {
        private readonly Dictionary<string, IPluginsConvention> _plugins;
        private string _selectedPlugin;
        public FormMain()
        {
            InitializeComponent();
            _plugins = LoadPlugins();
            _selectedPlugin = string.Empty;
        }

        private Dictionary<string, IPluginsConvention> LoadPlugins()
        {
            // TODO Заполнить IPluginsConvention
            // TODO Заполнить пункт меню "Компоненты" на основе
            IPluginsConvention.PluginName
            // TODO Например, создавать ToolStripMenuItem, привязывать к
            // TODO ним обработку событий и добавлять в menuStrip
            // TODO При выборе пункта меню получать UserControl и
            // TODO заполнять элемент panelControl этим контролом на всю площадь
            // Пример: panelControl.Controls.Clear();
            panelControl.Controls.Add(ctrl);
            return new Dictionary<string, IPluginsConvention>();
        }

        private void FormMain_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(_selectedPlugin) ||
!_plugins.ContainsKey(_selectedPlugin))
            {
                return;
            }
            if (!e.Control)
            {
                return;
            }

            switch (e.KeyCode)
            {
                case Keys.I:
                    ShowThesaurus();
                    break;
                case Keys.A:
                    AddNewElement();
                    break;
                case Keys.U:
                    UpdateElement();
                    break;
            }
        }
    }
}

```



```

        case Keys.D:
            DeleteElement();
            break;
        case Keys.S:
            CreateSimpleDoc();
            break;
        case Keys.T:
            CreateTableDoc();
            break;
        case Keys.C:
            CreateChartDoc();
            break;
    }
}

private void ShowThesaurus()
{
    _plugins[_selectedPlugin].GetThesaurus()?.Show();
}

private void AddNewElement()
{
    var form = _plugins[_selectedPlugin].GetForm(null);
    if (form != null && form.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        _plugins[_selectedPlugin].ReloadData();
    }
}

private void UpdateElement()
{
    var element = _plugins[_selectedPlugin].GetElement;
    if (element == null)
    {
        MessageBox.Show("Нет выбранного элемента", "Ошибка",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
    }
    var form = _plugins[_selectedPlugin].GetForm(element);
    if (form != null && form.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        _plugins[_selectedPlugin].ReloadData();
    }
}

private void DeleteElement()
{
    if (MessageBox.Show("Удалить выбранный элемент", "Удаление",
    MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) != DialogResult.Yes)
    {
        return;
    }
    var element = _plugins[_selectedPlugin].GetElement;
    if (element == null)
    {
        MessageBox.Show("Нет выбранного элемента", "Ошибка",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
    }
    if (_plugins[_selectedPlugin].DeleteElement(element))
    {
        _plugins[_selectedPlugin].ReloadData();
    }
}

```

```

        private void CreateSimpleDoc()
        {
            // TODO узнать где сохранять
            if (_plugins[_selectedPlugin].CreateSimpleDocument(new
PluginsConventionSaveDocument()))
            {
                MessageBox.Show("Документ сохранен", "Создание
документа", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Ошибка при создании документа",
"Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void CreateTableDoc()
        {
            // TODO узнать где сохранять
            if (_plugins[_selectedPlugin].CreateTableDocument(new
PluginsConventionSaveDocument()))
            {
                MessageBox.Show("Документ сохранен", "Создание
документа", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Ошибка при создании документа",
"Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void CreateChartDoc()
        {
            // TODO узнать где сохранять
            if (_plugins[_selectedPlugin].CreateChartDocument(new
PluginsConventionSaveDocument()))
            {
                MessageBox.Show("Документ сохранен", "Создание
документа", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Ошибка при создании документа",
"Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void ThesaurusToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e) => ShowThesaurus();

        private void AddElementToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e) => AddNewElement();

        private void UpdElementToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e) => UpdateElement();

        private void DelElementToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e) => DeleteElement();

        private void SimpleDocToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e) => CreateSimpleDoc();

```

```

        private void TableDocToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e) => CreateTableDoc();

        private void ChartDocToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e) => CreateChartDoc();
    }
}

```

Листинг 3.5 – Логика формы FormMain

В логике потребуется доделать метод загрузки плагинов, а также в методах создания документов логику получения места сохранения файлов.

Дизайн формы представлен на рисунке 3.1.

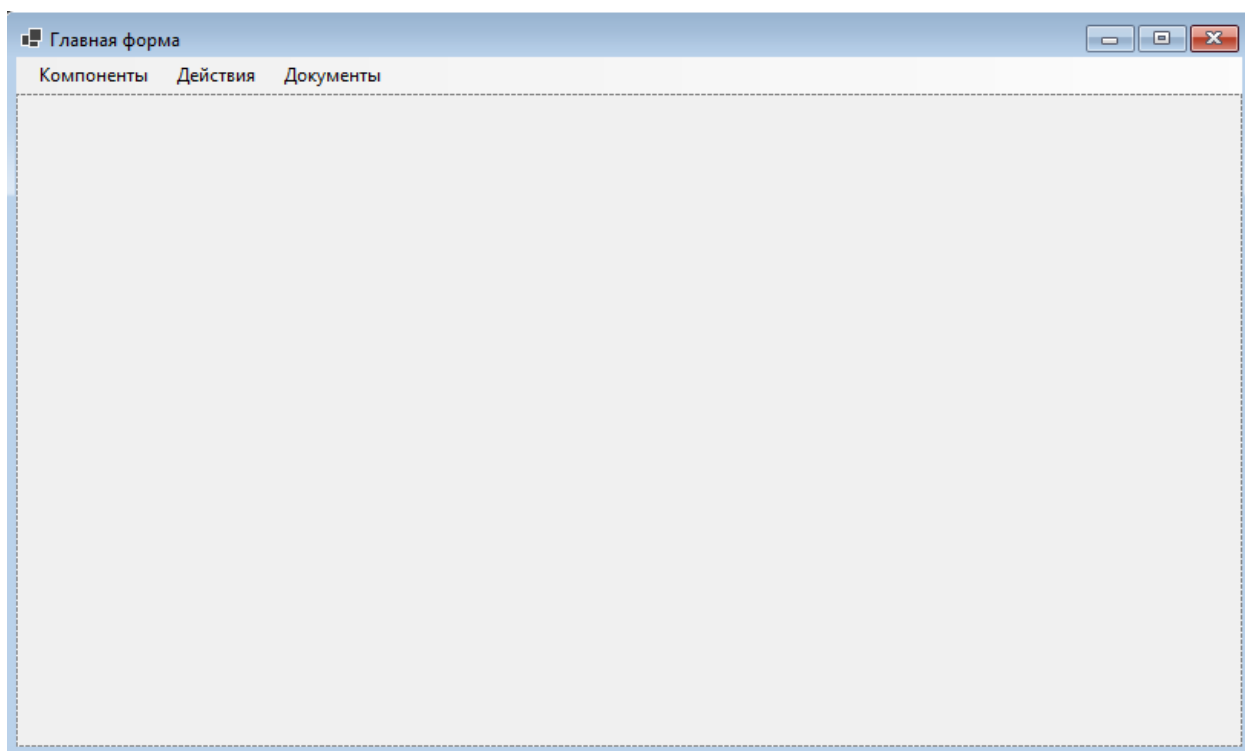


Рисунок 3.1 – Дизайн формы FormMain

Задания по вариантам

1. Учет успеваемости студентов. По студенту хранить следующую информацию: ФИО, краткая характеристика, курс (выпадающий список), стипендия (может не получать). Выводить в виде дерева (курс - стипендия - идентификатор - ФИО). Формировать документ в Word по студентам, получающим стипендию (в каждой строке текст с информацией: ФИО студента и краткая характеристика по нему). Формировать отчет в Pdf с информацией по всем студентам (шапка:

первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов студентов. В первой строке остальные заголовки: ФИО, курс, стипендия (если пусто, то строчкой писать «нет»). Круговая диаграмма в Excel, сколько студентов на каком курсе получают стипендию.

2. Учет успеваемости студентов. По студенту хранить следующую информацию: ФИО, фотография, выбранное направление при поступлении (список значений), электронная почта (проверка, что заполнено по шаблону). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), ФИО, направление, эл. почта). Формировать документ в Excel с фотографиями студентов. Формировать отчет в Word по всем студентам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО, эл. почта и направление. ФИО и эл. почту группировать в «Личные данные». Гистограмма в Pdf, сколько студентов по какому направлению обучаются.
3. Учет успеваемости студентов. По студенту хранить следующую информацию: ФИО, средний балл по сессии (формат: «сессия1: средний балл; сессия2: средний балл; ...»), форма обучения (список значений), дата поступления (диапазон последние 6 лет). Выводить в виде списка (форма обучения, идентификатор, ФИО, дата поступления). Формировать документ в Pdf с простой таблицей (колонки – это сессии от 1 до 6) по средним баллам студентов в сессии (без указания ФИО). Формировать отчет в Excel по всем студентам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО, форма обучения и дата поступления. Форму обучения и дату поступления группировать в «Образование». Линейная диаграмма в Word, серия – это форма обучения, данные для серии: сколько студентов в какие года поступили.
4. Учет книг в библиотеке. По книге хранить следующую информацию: название, описание, жанр (выпадающий список), стоимость (может

быть бесплатной). Выводить в виде дерева (жанр - стоимость - идентификатор - название). Формировать документ в Excel по бесплатным книгам (в каждой строке текст с информацией: название книги и ее описание). Формировать отчет в Word с информацией по всем книгам (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов книг. В первой строке остальные заголовки: название, жанр, стоимость (если пусто, то строчкой писать «бесплатная»). Круговая диаграмма в Pdf, сколько бесплатных книг какого жанра.

5. Учет книг в библиотеке. По книге хранить следующую информацию: название, обложка, автор (список значений), дата издания (формат dd month уууу). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), название, автор, дата издания). Формировать документ в Pdf с обложками книг. Формировать отчет в Excel по всем книгам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, название, автор и дата издания. Название и автора группировать в «Книга». Гистограмма в Word, сколько книг написали авторы.
6. Учет книг в библиотеке. По книге хранить следующую информацию: название, список последних 6 читателей, бравших ее, форма книги (список значений), аннотация (примерно 100-200 символов). Выводить в виде списка (форма книги, идентификатор, название, аннотация). Формировать документ в Word с простой таблицей (колонки – это читатели от 1 до 6) по последним читателям, бравшим книги. Формировать отчет в Pdf по всем книгам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, название, форма книги и аннотация. Форму книги и аннотацию группировать в «Описание». Линейная диаграмма в Excel, серия – это форма книги, данные для серии: сколько книг в какой диапазон длины аннотации входят (100-120, 120-140, 140-160, 160-180, 180-200).

7. Учет сотрудников предприятия. По сотруднику хранить следующую информацию: ФИО, автобиография, должность (выпадающий список), дата повышения квалификации (мог не проходить). Выводить в виде дерева (должность - дата повышения квалификации - идентификатор - ФИО). Формировать документ в Pdf по сотрудникам, проходившим квалификацию (в каждой строке текст с информацией: ФИО и автобиография). Формировать отчет в Excel с информацией по всем сотрудникам (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов сотрудников. В первой строке остальные заголовки: ФИО, должность, дата повышения квалификации (если пусто, то строчкой писать «не проходил»). Круговая диаграмма в Word, сколько сотрудников, не прошедших повышение квалификации в разрезе должностей.
8. Учет сотрудников предприятия. По сотруднику хранить следующую информацию: ФИО, фотография, навык, которыми владеет (список значений), рабочий телефон (проверка, что заполнено по шаблону Х-XXX-XX-XX). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), ФИО, навык, телефон). Формировать документ в Word с фотографиями сотрудников. Формировать отчет в Pdf по всем сотрудникам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО, телефон и навык. Телефон и навык группировать в «Работа». Гистограмма в Excel, сколько сотрудников какими навыками владеют.
9. Учет сотрудников предприятия. По сотруднику хранить следующую информацию: ФИО, занимаемые должности (последние 5), подразделение (список значений), стаж работы в фирме (от года до 30 лет). Выводить в виде списка (подразделение, идентификатор, ФИО, стаж работы). Формировать документ в Excel с простой таблицей (колонки – это должности от 1 до 5) по должностям, занимаемым сотрудником. Формировать отчет в Word по всем сотрудникам (шапка:

первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО, подразделение и стаж. Подразделение и стаж группировать в «Работа». Линейная диаграмма в Pdf, серия – это подразделение, данные для серии: сколько сотрудников в какой диапазон стажа входят (1-5, 5-10, 10-20, 20-30).

10. Учет клиентов магазина. По клиенту хранить следующую информацию: ФИО, отзывы от клиента, статус клиента (выпадающий список), сумму покупок (может не быть). Выводить в виде дерева (статус - сумма покупок - идентификатор - ФИО). Формировать документ в Word по клиентам, совершавших покупки (в каждой строке текст с информацией: ФИО клиента и его отзывы). Формировать отчет в Pdf с информацией по всем клиентам (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов клиентов. В первой строке остальные заголовки: ФИО, статус, сумма покупок (если пусто, то строчкой писать «нет»). Круговая диаграмма в Excel, сколько клиентов какого статуса совершали покупки.
11. Учет клиентов магазина. По клиенту хранить следующую информацию: ФИО, фотография, выбранная категория товаров (список значений), электронная почта (проверка, что заполнено по шаблону). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), ФИО, категория товаров, эл. почта). Формировать документ в Excel с фотографиями клиентов. Формировать отчет в Word по всем клиентам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО, эл. почта и категория товаров. ФИО и эл. почту группировать в «Личные данные». Гистограмма в Pdf, сколько клиентов категорию товаров предпочитают.
12. Учет клиентов магазина. По клиенту хранить следующую информацию: ФИО, суммы последних покупок (последние 4), пункт выдачи (список значений), дата регистрации (диапазон последние 3 года). Выводить в виде списка (пункт выдачи, идентификатор, ФИО,

дата регистрации). Формировать документ в Pdf с простой таблицей (колонки – это покупки от 1 до 6) по суммам покупок (без указания ФИО). Формировать отчет в Excel по всем клиентам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО, пункт выдачи и дата регистрации. Пункт выдачи и дату регистрации группировать в «Магазин». Линейная диаграмма в Word, серия – это пункт выдачи, данные для серии: сколько клиентов в какие года регистрировались там.

13. Учет продуктов в магазине. По продуктам хранить следующую информацию: название, описание, категория изделия (выпадающий список), количество на складке (может не быть). Выводить в виде дерева (категория - количество - идентификатор - название). Формировать документ в Excel по продуктам, которые есть в наличии (в каждой строке текст с информацией: название продукта и его описание). Формировать отчет в Word с информацией по всем продуктам (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов продукта. В первой строке остальные заголовки: название, категория, количество (если пусто, то строчкой писать «отсутствует»). Круговая диаграмма в Pdf, сколько продуктов какой категории нет в наличии.
14. Учет продуктов в магазине. По продуктам хранить следующую информацию: название, изображение, производитель (список значений), дата поставки (формат dd month yyyy). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), название, производитель, дата поставки). Формировать документ в Pdf с изображениями продуктов. Формировать отчет в Excel по всем продуктам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, название, производитель и дата поставки. Название и производителя группировать в «Продукт». Гистограмма в Word, сколько продукции какого производителя имеется.

15. Учет продуктов в магазине. По продуктам хранить следующую информацию: название, список поставщиков (не более 3), единицы измерения поставок (упак., кг, литры и т.п.) (список значений), страна производитель (от 10 до 50 символов). Выводить в виде списка (страна производитель, идентификатор, название, единица измерений поставок). Формировать документ в Word с простой таблицей (колонки – это поставщики от 1 до 3). Формировать отчет в Pdf по всем продуктам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, название, единица измерений поставок и страна производитель. Единицу измерений поставок и страну производитель группировать в «Информация». Линейная диаграмма в Excel, серия – это единицы измерений, данные для серии: сколько продуктов из каких стран.
16. Учет поставщиков фабрики мебели. По поставщику хранить следующую информацию: название, перечень производимой мебели, тип организации (ИП, ООО и т.п.) (выпадающий список), дата последней поставки в этом году (могло не быть). Выводить в виде дерева (тип организации - дата последней поставки - идентификатор - название). Формировать документ в Pdf по поставщикам, поставлявшим в этом году мебель (в каждой строке текст с информацией: название и перечень производимой мебели). Формировать отчет в Excel с информацией по всем поставщикам (шапка: первый столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов поставщика. В первой строке остальные заголовки: название, тип организации, дата поставки (если пусто, то строчкой писать «поставок не было»). Круговая диаграмма в Word, сколько поставщиков поставляли мебель в этом году в разрезе типов организаций.
17. Учет поставщиков фабрики мебели. По поставщику хранить следующую информацию: название, логотип, тип поставляемых

изделий (список значений), рабочий телефон поставщика (проверка, что заполнено по шаблону X-XXX-XXX-XX-XX). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), название, тип поставляемых изделий, телефон). Формировать документ в Word с логотипами поставщиков. Формировать отчет в Pdf по всем поставщикам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, название, телефон и тип поставляемых изделий. Телефон и тип поставляемых изделий группировать в «Информация». Гистограмма в Excel, сколько поставщиков какие тип поставляемых изделий поставляют.

18. Учет поставщиков фабрики мебели. По поставщику хранить следующую информацию: название, даты последних поставок (последние 5), ФИО менеджера, который с ним работает (список значений), частота поставок в году (от 1 до 12). Выводить в виде списка (ФИО менеджера, идентификатор, название, частота поставок в году). Формировать документ в Excel с простой таблицей (колонки – это поставки от 1 до 5) по поставкам продукции от поставщиков. Формировать отчет в Word по всем поставщикам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, название, ФИО менеджера и частота поставок в году. ФИО менеджера и частоту поставок группировать в «Сводка». Линейная диаграмма в Pdf, серия – это ФИО менеджера, данные для серии: сколько поставщиков как часто поставляют мебель.
19. Учет заказов интернет-магазина. По заказу хранить следующую информацию: ФИО заказчика, описание товаров, статус заказа (выпадающий список), сумму заказа (может не быть). Выводить в виде дерева (статус заказа - сумма заказа - идентификатор - ФИО заказчика). Формировать документ в Word по заказам, полностью оплаченных за счет скидок (в каждой строке текст с информацией: ФИО заказчика и описание товаров в нем). Формировать отчет в Pdf с информацией по всем заказам (шапка: первый столбец и строка). По столбцу идет

заполнение значениями идентификаторов заказов. В первой строке остальные заголовки: ФИО заказчика, статус заказа, сумма (если пусто, то строчкой писать «оплачен скидками»). Круговая диаграмма в Excel, сколько оплаченных заказов в каких статусах находятся.

20. Учет заказов интернет-магазина. По заказу хранить следующую информацию: ФИО заказчика, фото заказа с интернет-магазина, выбранный товар (список значений), электронная почта заказчика (проверка, что заполнено по шаблону). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), ФИО заказчика, выбранный товар, эл. почта). Формировать документ в Excel с фотографиями заказов. Формировать отчет в Word по всем заказам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО заказчика, эл. почта и выбранный товар. ФИО и эл. почту группировать в «Личные данные». Гистограмма в Pdf, какие товары сколько раз заказывали.
21. Учет заказов интернет-магазина. По заказу хранить следующую информацию: ФИО заказчика, отметки о движении заказа (не более 6), город назначения (список значений), дата получения заказа (1-3 дня). Выводить в виде списка (город назначения, идентификатор, ФИО заказчика, дата получения заказа). Формировать документ в Pdf с простой таблицей (колонки – это отметки движения от 1 до 6) по продвижению заказа (без указания ФИО). Формировать отчет в Excel по всем заказам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО заказчика, город назначения и дата получения заказа. Город назначения и дату получения группировать в «Заказ». Линейная диаграмма в Word, серия – это город назначения, данные для серии: сколько заказов в какие даты поступали.
22. Учет счетов в кафе. По счету хранить следующую информацию: ФИО официанта, информацию по счету, тип заказа (с собой, закуска, основное блюдо и т.п.) (выпадающий список), сумма заказа (может не быть). Выводить в виде дерева (тип заказа - сумма заказа -

идентификатор - ФИО официанта). Формировать документ в Excel по акционным счетам (в каждой строке текст с информацией: ФИО официанта и описание счета). Формировать отчет в Word с информацией по всем счетам (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов счета. В первой строке остальные заголовки: ФИО официанта, тип заказа, сумма заказа (если пусто, то строчкой писать «по акции»). Круговая диаграмма в Pdf, сколько оплаченных счетов каждого типа заказов.

23. Учет счетов в кафе. По счету хранить следующую информацию: ФИО официанта, скан чека, заказанное блюдо (список значений), дата оплаты счета (формат dd month уууу). Выводить в виде таблицы (идентификатор, ФИО официанта, заказанное блюдо, дата оплаты счета). Формировать документ в Pdf со сканами счетов. Формировать отчет в Excel по всем счетам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО официанта, заказанное блюдо и дата оплаты счета. ФИО официанта, заказанное блюдо группировать в «Счет». Гистограмма в Word, как часто заказывают блюда.
24. Учет счетов в кафе. По счету хранить следующую информацию: ФИО официанта, отметки времени (создание, оплата, печать) номер столика (список значений), отзыв клиента (примерно 100-200 символов). Выводить в виде списка (номер столика, идентификатор, ФИО официанта, отзыв клиента). Формировать документ в Word с простой таблицей (колонки – это отметки времени) по этапам формирования счета. Формировать отчет в Pdf по всем счетам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО официанта, номер столика и отзыв клиента. Номер столика и отзыв клиента группировать в «Описание». Линейная диаграмма в Excel, серия – это номер столика, данные для серии: сколько отзывов официантов какие отзывы получали, (отзывы оцениваются по длине отзыва с группировкой 100-120, 120-140, 140-160, 160-180, 180-200).

25. Учет доставок курьерской службы. По доставке хранить следующую информацию: ФИО курьера, пожелания по доставке, тип доставки (экспресс, 1 класса и т.п.) (выпадающий список), дата доставки (может быть не указана). Выводить в виде дерева (тип доставки - дата доставки - идентификатор - ФИО курьера). Формировать документ в Pdf по доставкам, с неизвестной датой доставки (в каждой строке текст с информацией: ФИО курьера и пожелания по доставке). Формировать отчет в Excel с информацией по всем доставкам (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов доставки. В первой строке остальные заголовки: ФИО курьера, тип доставки, дата доставки (если пусто, то строчкой писать «неопределенно»). Круговая диаграмма в Word, сколько доставок, с известной датой доставки в разрезе типов доставок.
26. Учет доставок курьерской службы. По доставке хранить следующую информацию: ФИО курьера, фото посылки, тип посылки (уведомление, письмо, посылка и т.п.) (список значений), рабочий телефон офиса (проверка, что заполнено по шаблону (XXXX)XX-XX-XX). Выводить в виде таблицы (идентификатор, ФИО курьера, тип посылки, рабочий телефон офиса). Формировать документ в Word с фотографиями посылок. Формировать отчет в Pdf по всем доставкам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО курьера, рабочий телефон офиса и тип посылки. Рабочий телефон и тип посылки группировать в «Доставка». Гистограмма в Excel, сколько доставок по каким типам доставок выполнялись.
27. Учет доставок курьерской службы. По доставке хранить следующую информацию: ФИО курьера, отметки по доставке (сформировано, подготовлено к отправке, в пути, готово к выдаче, выдано) офис доставки (список значений), количество поставляемой продукции (от 3 до 9). Выводить в виде списка (офис доставки, идентификатор, ФИО курьера, количество поставляемой продукции). Формировать

документ в Excel с простой таблицей (колонки – это отметки о доставке от 1 до 5) по доставкам. Формировать отчет в Word по всем доставкам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, ФИО курьера, офис доставки и количество поставляемой продукции. Офис доставки и количество поставляемой продукции группировать в «Посылка». Линейная диаграмма в Pdf, серия – это офис доставки, данные для серии: сколько посылок с каким количеством содержимого доставлялись.

28. Учет аккаунтов портала. По аккаунту хранить следующую информацию: логин, предупреждения к аккаунту, роль (выпадающий список), рейтинг аккаунта (может не быть). Выводить в виде дерева (роль - рейтинг аккаунта – идентификатор - логин). Формировать документ в Word по аккаунтам с отсутствующим рейтингом (в каждой строке текст с информацией: логин и предупреждения к аккаунту). Формировать отчет в Pdf с информацией по всем аккаунтам (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов аккаунта. В первой строке остальные заголовки: логин, роль, рейтинг аккаунта (если пусто, то строчкой писать «нет»). Круговая диаграмма в Excel, по распределению аккаунтов, имеющих рейтинг, по ролям.
29. Учет аккаунтов портала. По аккаунту хранить следующую информацию: логин, аватар, выбранный интерес (список значений), электронная почта пользователя (проверка, что заполнено по шаблону). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), логин, выбранный интерес, эл. почта). Формировать документ в Excel с аватарами аккаунтов. Формировать отчет в Word по всем аккаунтам (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, логин, эл. почта и выбранный интерес. Логин и эл. почту группировать в «Личные данные». Гистограмма в Pdf, сколько аккаунтов какие интересы выбрали.

30. Учет аккаунтов портала. По аккаунту хранить следующую информацию: логин, даты последних попыток авторизации, город проживания (список значений), дата создания аккаунта (диапазон последние 10 лет). Выводить в виде списка (город проживания, идентификатор, логин, дата создания аккаунта). Формировать документ в Pdf с простой таблицей (колонки – это попытки авторизации от 1 до 6) по попыткам авторизации аккаунтов (без указания логинов). Формировать отчет в Excel по всем аккаунтам (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, логин, город проживания и дата создания аккаунта. Город проживания и дату создания группировать в «Информация». Линейная диаграмма в Word, серия – город проживания, данные для серии: сколько аккаунтов в какие года создавались.
31. Учет лабораторных работ. По лабораторной хранить следующую информацию: тема лабораторной, задание в лабораторной работе, сложность работы (выпадающий список), средний балл сдававших (может не быть). Выводить в виде дерева (сложность работы - средний балл сдававших - идентификатор - тема лабораторной). Формировать документ в Excel по лабораторным, которые не сдавали студенты (в каждой строке текст с информацией: тема лабораторной и ее задание). Формировать отчет в Word с информацией по всем лабораторным (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов лабораторных. В первой строке остальные заголовки: тема лабораторной, сложность работы, средний балл сдававших (если пусто, то строчкой писать «не сдавали»). Круговая диаграмма в Pdf, сколько сдаваемых лабораторных какой сложности.
32. Учет лабораторных работ. По лабораторной хранить следующую информацию: задание лабораторной, картинка к заданию, ФИО принимающего (список значений), дата приема (формат dd month

уууу). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), задание лабораторной, ФИО принимающего, дата приема). Формировать документ в Pdf с картинками из заданий лабораторных. Формировать отчет в Excel по всем лабораторным (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, задание лабораторной, ФИО принимающего и дата приема. ФИО принимающего и дату приема группировать в «Прием». Гистограмма в Word, сколько лабораторных приняли принимающие.

33. Учет лабораторных работ. По лабораторной хранить следующую информацию: тема лабораторной, ФИО студентов, последних сдавших лабораторную (не более 6), дисциплина (список значений), вопросы при приеме лабораторной (примерно 50-250 символов). Выводить в виде списка (дисциплина, идентификатор, тема лабораторной, вопросы при приеме лабораторной). Формировать документ в Word с простой таблицей (колонки – это прием лабораторной от 1 до 6) по последним студентам, сдававшим ее. Формировать отчет в Pdf по всем лабораторным (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, тема лабораторной, дисциплина и вопросы при приеме лабораторной. Дисциплину и вопросы при приеме группировать в «Описание». Линейная диаграмма в Excel, серия – это дисциплина, данные для серии: сколько лабораторных в какой диапазон длины вопросов входят (50-100, 100-150, 150-200, 200-250).
34. Учет подразделений организации. По подразделению хранить следующую информацию: наименование, цель работы подразделения, тип подразделения (выпадающий список), дата отчета в этом году (могло не быть). Выводить в виде дерева (тип подразделения - дата отчета в этом году - идентификатор - наименование). Формировать документ в Pdf по подразделениям, не подавшим отчет в этом году (в каждой строке текст с информацией: наименование и цель работы подразделения). Формировать отчет в Excel с информацией по всем

подразделениям (шапка: первые столбец и строка). По столбцу идет заполнение значениями идентификаторов подразделений. В первой строке остальные заголовки: наименование, тип подразделения, дата отчета в этом году (если пусто, то строчкой писать «не подавался»). Круговая диаграмма в Word, сколько подразделений, отчитавшихся в этом году и в разрезе типов подразделения.

35. Учет подразделений организации. По подразделению хранить следующую информацию: наименование, схема расположения подразделения, специализация подразделения (список значений), рабочий телефон подразделения (проверка, что заполнено по шаблону X-X-XX). Выводить в виде таблицы (идентификатор (скрытое поле), наименование, специализация подразделения, рабочий телефон подразделения). Формировать документ в Word с схемами расположения подразделений. Формировать отчет в Pdf по всем подразделениям (шапка: первые две строки). Заголовки шапки: идентификатор, наименование, рабочий телефон подразделения и специализация подразделения. Рабочий телефон и специализацию группировать в «Информация». Гистограмма в Excel, сколько подразделений к каким специализациями относятся.
36. Учет подразделений организации. По подразделению хранить следующую информацию: наименование, даты прохождения проверок ОТ (последние 4), головное подразделение (список значений), количество сотрудников в подразделении (от 10 до 50). Выводить в виде списка (головное подразделение, идентификатор, наименование, количество сотрудников в подразделении). Формировать документ в Excel с простой таблицей (колонки – это даты прохождения ОТ от 1 до 4) по датам проверки ОТ подразделений. Формировать отчет в Word по всем подразделениям (шапка: первые два столбца). Заголовки шапки: идентификатор, наименование, головное подразделение и количество сотрудников в подразделении. Головное подразделение и

количество сотрудников группировать в «Сводка». Линейная диаграмма в Pdf, серия – это головное подразделение, данные для серии: сколько подразделений в какой диапазон по количеству сотрудников входят (10-20, 20-30, 30-40, 40-50).